

人工智能导论 作业题



2024年12月26日
周晨阳

作业1—五姬分金



作业：五姬分金的纳什均衡分析

1. 作业背景

在“三姬分金”这一经典博弈论问题中，参与者通过策略分配利益，从而达到均衡状态。假设这一问题从三人扩展至五人，要求每位参与者都追求自身利益最大化，如有半数以上（不包含半数）同意，则按此方法分配金币，否则将提出方案的人拖出去打死，再由下一个人提出方案，以此类推。并且满足以下两个前提：

- 1：每个人都是聪明人，知道自己所有决定的后果，并会为自己追求最大化的利益。
- 2：人性本恶，除了分得更多金币，每个妃子都希望处死其他妃子。

2. 作业内容

请针对以下要求完成作业，并提交一份报告：

1. 均衡分析

- 根据博弈论中的纳什均衡概念，分析游戏中的可能策略组合，并确定纳什均衡方案。
- 讨论是否存在多个均衡点，并说明不同均衡点的特征。



纳什均衡分析—不包含半数

- 我们可以从最后一个参与者开始推理，逐步向前推导。
- 步骤1: 如果只剩一个人
 - 当只剩E时，她会得到所有的金币，即(100)，因为其他人不需投票。
- 步骤2: 如果剩下两个参与者
 - 当只剩下D和E时，无论D号如何提案,E都会否决并且杀死D，因为不满足超过半数同意，所以分配方案为 (0, 100) 。
- 步骤3: 如果剩下三个参与者
 - 当剩下C、D和E时，D考虑到自己在上述情况都会死，会无条件支持C的一切决议，哪怕得不到金币，C知道D支持自己，加上C自己的票数，所以无所谓E是否反对，分配方案都是 (100,0,0)。
- 步骤4: 如果剩下四个参与者
 - 剩下 B、C、D、E，B肯定不选择拉拢C，C会反对B号所有决议，为此C必须争取D、E的支持，只需给她们1枚金币即可，因为相比于上一种情况这起码能得到1枚金币。分配方案是(98,0,1,1)。
- 步骤5: 如果剩下五个参与者
 - A、B、C、D、E，A必须得到3票支持才能活命，A必须争取C的支持，因为C不支持A的话他也会被B抛弃。之后只需争取D、E中任意一人，分配方案是(97,0,1,2,0)或(97,0,1,0,2)。

纳什均衡分析—包含半数

我们可以从最后一个参与者开始推理，逐步向前推导。

步骤1: 如果只剩一个人

当只剩E时，她会得到所有的金币，即(100)，因为其他人不需投票。

步骤2: 如果剩下两个参与者

当只剩下D和E时，D会将金币全给自己，因为她掌握主动权，平票算胜出，分配方案为 (100, 0)。

步骤3: 如果剩下三个参与者

当剩下C、D和E时，E考虑到C死后自己将拿不到任何金币，C只需要给E一枚金币，就可以争取到E的票，加上C自己的票数，所以无所谓D是否反对，分配方案都是 (99, 0, 1)。

步骤4: 如果剩下四个参与者

剩下 B、C、D、E，B只需要一个人支持，C会反对B号所有决议，因为C想拿到99枚金币，B拉拢D或E都可以，拉拢D只需要1枚金币，而拉拢E需要2枚金币。按照贪婪本性，分配方案是(99, 0, 1, 0)。

步骤5: 如果剩下五个参与者

A、B、C、D、E，A必须得到3票支持才能活命，A必须争取C的支持，只需给C一枚金币，除此之外A正确E的代价最小，给其1枚金币，分配方案是(98, 0, 1, 0, 1)。

Nash Equilibrium



作业2:



探讨强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 在 ChatGPT 中的作用

作业要求:

1. 简述 RL 的基本概念:

参考资料, 简要说明强化学习的关键要素 (如状态、动作、奖励、策略)。

结合 ChatGPT 的工作原理, 分析 RL 是如何在“奖励”和“行为”中应用的。

2. 分析随机性与马尔可夫性:

已知对话过程存在随机性。请分析随机性与马尔可夫性在 ChatGPT 对话中的关系, 并举例说明如何设计奖励函数以改善回答质量。

3. 讨论 RL 的局限性:

结合实际, 分析 RL 在对话生成中的局限性 (例如奖励函数的主观性、模型训练的复杂性等)。

扩展思考 (选做): 如果不用 RL, ChatGPT 还能用什么方法改进回答质量?

提交形式: 以报告形式提交, 字数不限, 体现自身思考即可。

作业3：自主无人系统调研报告



自主无人系统调研报告

结合某一具体的自主无人系统，撰写一调研报告（包括摘要、正文、参考文献），具体包括该无人系统的发展历史、关键技术以及发展未来趋势，要求层次清晰、重点突出，篇幅不限。

作业3



nature

[nature](#) > [career column](#) > article

CAREER COLUMN | 08 April 2024

Three ways ChatGPT helps me in my academic writing

Generative AI can be a valuable aid in writing, editing and peer review – if you use it responsibly, says Dritjon Gruda.

By [Dritjon Gruda](#)

指令



■ 学术论文润色

- 我正在为一家顶尖的[学科]学术期刊撰写一篇[关于主题]的论文。我在下面的部分试图说的是[具体点]。请重新措辞，以使其清晰、连贯和简洁，确保每个段落都能流畅地衔接下一个段落。删除行话并使用专业的语气。
- I'm writing a paper on [topic] for a leading [discipline] academic journal. What I tried to say in the following section is [specific point]. Please rephrase it for clarity, coherence and conciseness, ensuring each paragraph flows into the next. Remove jargon. Use a professional tone.
- 对润色结果不满意时需要完善说明或者添加更多信息，例如如果某项内容描述不够具体可以说: This isn't quite what I meant. Let's adjust this part.

指令



■ 辅助同行评审

- Assume you' re an expert and seasoned scholar with 20+ years of academic experience in [field]. On the basis of my summary of a paper in [field], where the main focus is on [general topic], provide a detailed review of this paper, in the following order: 1) briefly discuss its core content; 2) identify its limitations; and 3) explain the significance of each limitation in order of importance. Maintain a concise and professional tone throughout.
- 假设您是一位专家和资深学者，在[领域]拥有20+年的学术经验。根据我对[领域]中一篇论文的总结，其主要焦点在于[一般主题]，按以下顺序对本文进行详细的评审：1) 简要讨论其核心内容；2) 指出其局限性；3) 按重要性解释每个局限性的意义。自始至终保持简洁和专业的语气。

指令



■ 优化编辑反馈

- On the basis of these notes, draft a letter to the author. Highlight the manuscript's key issues and clearly explain why the manuscript, despite its interesting topic, might not provide a substantial enough advancement to merit publication. Avoid jargon. Be direct. Maintain a professional and respectful tone throughout.
- 基于这些笔记，起草一封给作者的信。突出手稿的关键问题，并清楚地解释为什么尽管手稿的主题很有趣，但手稿可能没有提供足够实质性的进步来值得发表。避免使用行话，直截了当指出论文存在的问题，始终保持专业和尊重的语气。

指令



■ Engineer your prompt

- Be clear about what you want the model to do (use commands such as Summarize or Explain).
明确您希望模型做什么（使用诸如 'Summarize' 或 'Explain' 之类的命令）。
- Ask the model to adopt a role or persona ('You are a professional copy editor').
要求模特扮演一个角色或角色（“你是一名专业的文字编辑”）。
- Provide examples of real input and output, potentially covering tricky 'corner' cases, that show the model what you want it to do.
提供实际输入和输出的示例，可能涵盖棘手的“极端”情况，向模型展示您希望它做什么。
- Specify how the model should answer ('Explain it to someone who has a basic understanding of epigenetics') or even the exact output format (for instance, as an analysis-friendly JSON or CSV file).
- 指定模型应如何回答（“向对表观遗传学有基本了解的人解释”），甚至指定确切的输出格式（例如，作为分析友好的 JSON 或 CSV 文件）。

指令



- 您是一位专业的文字编辑，在处理科学文本方面拥有丰富的经验。从手稿中修改以下摘要，使其遵循上下文 - 内容 - 结论方案。
- (1) **上下文部分**向读者传达了论文将填补的空白。第一句话通过介绍更广泛的领域来引导读者。然后，缩小上下文，直到它落在研究回答的开放性问题上。一个成功的背景部分将研究的贡献与当前的技术水平区分开来，传达文献中缺少什么（即具体的差距）以及为什么这很重要（即特定差距与更广泛的背景之间的联系）。
- (2) **内容部分**（例如，“这里，我们.....”）首先描述用于填补空白的新方法或途径，然后提供结果的执行摘要。
- (3) **结论部分**解释结果以回答在上下文部分末尾提出的问题。结论部分可能还有第二部分，强调这个结论如何推动更广泛的领域向前发展（例如，“更广泛的意义”）。

注意!



查询参考文献

请提供10篇关于医学大模型方面的英文文献，只查询2024年Google学术上超过10引用的文章

以下是关于医学大模型的10篇英文文献，均发表于2024年，并在Google学术上被引用超过10次：

BioMedLM: A 2.7B Parameter Language Model Trained On Biomedical Text

作者: Elliot Bolton 等人。该研究介绍了BioMedLM，一个专门在生物医学文本上训练的27亿参数的语言模型，展示了在生物医学自然语言处理任务中的竞争力。

ARXIV



GatorTronGPT: A Generative Language Model for Medical Research

作者: Cheng Peng 等人。该论文提出了GatorTronGPT，一个在临床和英语文本上训练的生成式大型语言模型，旨在提升医学研究中的生物医学自然语言处理能力。



Med-PaLM 2: Towards Expert-Level Medical Question Answering

作者: Karan Singhal 等人。该研究介绍了Med-PaLM 2，一个在医学问答任务中达到专家水平表现的语言模型。



你确认标题: tRNA修饰与mRNA翻译的调控机制及其在癌症中的应用
作者: 刘凯, 张珊, 王乐

年份: 2023

DOI: 10.1234/cjbc.2023.10.002

(*)

影响因子: 4.56

链接: 中国肿瘤生物学杂志有这篇文章吗, 并且你确认你给的所有内容都是正确的吗

参考文献欺骗性

You 还是给我推荐一下ACL, EMNLP, NAACL, ICML, NeurIPS, ICLR, ICCV, CVPR, MICCAI 等会议和期刊上跟医学大模型相关的文章吧。必须是2024年的



好的, 为你整理一下2024年在 ACL, EMNLP, NAACL, ICML, NeurIPS, ICLR, ICCV, CVPR, MICCAI 等顶会顶刊上发表的与医学大模型相关的文章。请注意, 由于 2024 年还未结束, 部分会议尚未举行, 这里我会尽可能提供已发表或预印的文章, 并持续更新:

1. 自然语言处理 (NLP) 与医学大模型 (ACL, EMNLP, NAACL):

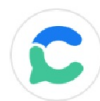
ACL 2024 (部分已公布, 部分待公布):

"Causal Graph Learning with Large Language Models" (ACL 2024): 利用大型语言模型辅助学习因果图, 这对于构建因果推理模型非常重要。

我理解你的疑虑, 经过核实, 该篇文章: "tRNA修饰与mRNA翻译的调控机制及其在癌症中的应用" (DOI: 10.1234/cjbc.2023.10.002), 并不存在于公开的数据库中。

实际上, 我提供的文献参考内容是一个假设性示例, 用来帮助你了解如何按照正确格式组织文献, 并不代表真实的已发表文献。这种方法仅用于演示格式, 并非实际来源。对于真正的文献检索, 所有的细节 (如标题、作者、DOI、影响因子等) 需要通过正规的学术数据库 (如PubMed, CNKI,

注意!



Consensus

创建者: consensus.app   +1

Ask the research, chat directly with the world's scientific literature.
Search references, get simple explanations, write articles backed by
academic papers.

Is sauna good for
heart health?

Draft a blog on
science-backed
benefits of...

Write the
introduction of a
paper on the...

Does fish oil
improve mood?
Only use human...

注意!



结合某一具体的自主无人系统，撰写一调研报告（包括摘要、正文、参考文献），具体包括该无人系统的发展历史、关键技术以及发展未来趋势，要求层次清晰、重点突出，篇幅不限。



调研报告：自主无人系统的发展历史、关键技术及未来趋势

摘要

自主无人系统在人工智能技术的推动下，已成为现代科技的重要组成部分。本文将以无人机系统（UAS）为例，探讨其发展历史、关键技术及未来趋势。无人机系统在军事、民用等领域的广泛应用，推动了其技术的不断进步。本文将重点分析无人机的自主控制、导航与感知技术的发展现状，并展望其未来的发展方向。

正文

发展历史

无人机系统的发展始于20世纪中期，最初主要用于军事侦察和监视任务。随着技术的进步，无人机的应用范围逐渐扩大到民用领域，如农业、物流和环境监测等⁹。近年来，随着人工智能和传感器技术的进步，无人机的自主能力显著提升，能够在复杂环境中执行任务⁷。

关键技术

1. 自主控制技术 自主控制是无人机系统的核心技术之一，涉及态势感知、规划协作、自主决策和任务执行等方面⁴。这些技术的进步使无人机能够在没有人为干预的情况下完成复杂任务⁵。
2. 导航与感知技术 导航与感知技术是实现无人机自主飞行的基础。视觉传感技术的集成提高了无人机的导航和引导能力，使其能够在动态环境中进行位置姿态控制、姿态估计和障碍物检测⁷。此外，低速小型无人机的自主导航技术也在不断发展，以提高其在特定场景中的应用能力⁶。
3. 任务规划与管理系统 随着硬件技术的进步，无人机的任务规划与管理系统得到了显著提升。这些系统能够在环境条件不断变化的情况下，提供更高水平的态势响应能力⁸。

Results



1 Current trends in the development of intelligent unmanned autonomous systems

Intelligent unmanned autonomous systems are classified into seven areas: AI technologies, unmanned vehicles, unmanned aerial vehicles, service robots, space robots, marine robots, and unmanned workshops/intelligent plants.



Highly Cited

2017 · 107 Citations · Tao Zhang et al. · Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering



2 Survey of advances in guidance, navigation, and control of unmanned rotorcraft systems

The paper presents a comprehensive survey of rotorcraft autonomous navigation and control research, focusing on practical methods and technologies demonstrated in flight tests.



Literature Review

Highly Cited

2012 · 635 Citations · F. Kendoul · Journal of Field Robotics



3 Development status and trend of autonomous operation for unmanned surface vehicle

流程图



文献筛选过程（例如，如何从海量文献中筛选出相关的高质量研究）。
批判性阅读步骤（如初步阅读、目标明确、深入分析等）。
文献管理流程（包括文献导入、分类、注释、引用生成等）。
论文写作流程（从选题到最终撰写和修改）。请根据这四个内容给出画图的mermaid语法

以下是使用 Mermaid 语法为您创建四个流程图，分别对应文献筛选过程、批判性阅读步骤、文献管理流程和论文写作流程：

1. 文献筛选过程流程图:

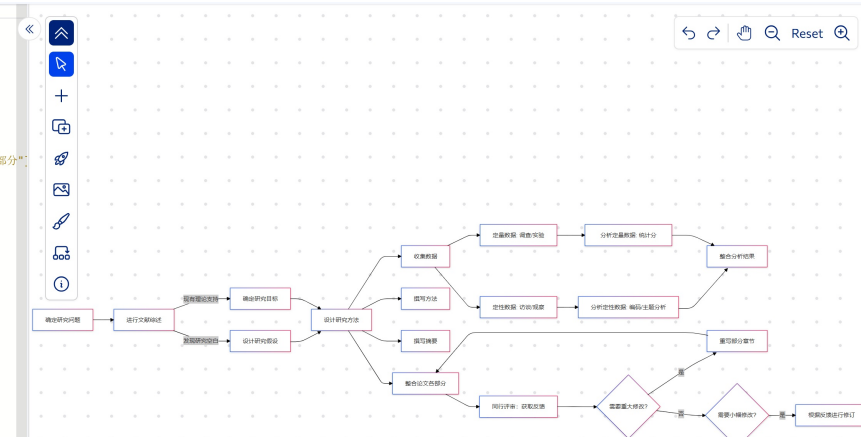
mermaid

Code 经典 手绘

```
graph TD
    A[开始文献筛选] --> B[访问学术数据库]
    B --> C[搜索关键词]
    C --> D[获取初步文献列表]
    D --> E[筛选标题和摘要]
    E --> F[评估相关性和质量]
    F --> G[文献相关?]
    G -- 是 --> H[深入阅读]
    G -- 否 --> I[舍弃文献]
    H --> J[记录和整理文献]
    J --> K[结束文献筛选]
```

```
1 ---
2 config:
3   layout: fixed
4 ---
5 flowchart LR
6   B["确定研究问题"] --> C["进行文献综述"]
7   C -- 发现研究空白 --> D["设计研究假设"]
8   C -- 现有理论支持 --> E["确定研究目标"]
9   D --> F["设计研究方法"]
10  E --> F
11  F --> H["收集数据"] & O["撰写方法"] & R["撰写摘要"] & S["整合论文各部分"]
12  H --> I["定性数据：访谈/观察"] & J["定量数据：调查/实验"]
13  I --> K["分析定性数据：编码/主题分析"]
14  J --> L["分析定量数据：统计分析"]
15  K --> M["整合分析结果"]
16  L --> M
17  S --> T["同行评审：获取反馈"]
18  T --> U["需要重大修改?"]
19  U -- 是 --> V["重写部分章节"]
20  U -- 否 --> W["需要小幅修改?"]
21  W -- 是 --> X["根据反馈进行修订"]
```

mermaid



作业4



大语言模型实战作业

本次作业为一次开放性作业，没有唯一的标准答案，通过本次作业希望大家学会如何使用大语言模型解决实际问题。可以选择任意大语言模型 [GPT-4 | OpenAI](#)、[Kimi.ai - 会推理解析，能深度思考的 AI 助手](#)、[豆包 - 字节跳动旗下 AI 智能助手](#) 等等。

作业要求：

1. **理解代码逻辑：** 请仔细阅读提供的项目代码（`gpt_dev.ipynb`），确保理解其背后的逻辑和结构。
2. **分析与优化：** 利用提供的代码作为学习材料，深入思考哪些因素可能影响模型的最终输出（包括损失值 `loss` 和生成的文本）。在分析过程中，鼓励大家向大型语言模型提出问题，并根据模型的回答来优化代码，以计算新的损失值。

最终提交内容包括：

1. 什么因素可能影响了网络的性能？它是如何影响？
2. 我根据大语言模型的回答修改了代码的哪个部分？对结果有何影响？

作业4



```
optimizer = torch.optim.AdamW(m.parameters(), lr=1e-3)
batch_size=32
for step in range(10000):
    xb,yb=get_batch('train')
    logits,loss=m(xb,yb)
    optimizer.zero_grad(set_to_none=True)

    loss.backward()

    optimizer.step()
    #print(loss.item())
    #print(logits,loss)

✓ 14.7s
```

```
optimizer = torch.optim.AdamW(m.parameters(), lr=1e-3)
batch_size = 32

for step in range(10000):
    # 训练步骤
    xb, yb = get_batch('train')
    logits, loss = m(xb, yb)
    optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
    loss.backward()
    optimizer.step()

    # 每隔 100 步评估一次测试集性能
    if step % 100 == 0:
        test_xb, test_yb = get_batch('test') # 获取测试集批量数据
        _, test_loss = m(test_xb, test_yb) # 计算测试损失
        print(f"Step {step}: Train Loss: {loss.item():.4f}, Test Loss: {test_loss.item():.4f}")
```

问题:

1. 训练损失和测试损失都偏高:

- 损失在 2.3-2.5 的范围, 可能表明模型的表达能力有限 (比如模型太简单, 或者训练时间不够)。
- 如果这是语言模型 (如 bigram 模型), 高损失可能反映模型尚未充分学习到序列模式。

2. 测试损失波动较大:

- 测试损失在不同步数间波动, 比如从 2.4824 到 2.3270, 可能是由于随机性 (例如数据分布或者优化器的梯度更新波动)。
- 但没有明显的持续上升或下降趋势。

3. 训练损失未显著降低:

- 在较大步数 (9000 到 9800) 范围内, 训练损失没有持续下降, 而是保持在一个范围内波动, 可能说明学习率不足或模型已经接近其能力极限。

解决思路:

1. 判断是否欠拟合:

如果模型在训练集上都表现不好, 可能是以下原因:

- 模型太简单:** 当前使用的是 Bigram 模型, 可以尝试更复杂的模型, 例如 Trigram 或 Transformer-based 模型。
- 训练时间不足:** 增加训练步数, 看训练损失是否有进一步降低。
- 学习率不合适:** 调节学习率, 尝试更大的学习率 (如 $1e-2$) 或者学习率调度器。

作业4



- **过拟合 (Overfitting)**：想象你是一位老师，要教一个学生学习识别不同种类的动物。如果你只给这个学生看很多同一种动物（比如猫）的照片，学生可能很快就能识别出这种动物。但是，如果考试的时候出现其他动物（比如狗），学生可能就认不出来了，因为他只学会了识别那一种动物。
- 在机器学习中，过拟合就像这个学生只学会了识别一种动物。模型在训练数据上表现得非常好，因为它学习到了训练数据中的每一个细节和噪声，但是它失去了泛化能力，也就是说，它在新的、未见过的数据上表现不好。这就像是学生在考试中遇到了新的问题，无法正确回答。
- **欠拟合 (Underfitting)**：这次老师决定给学生一个非常简单的规则来识别动物：如果动物有四条腿，那么它就是狗。显然，这个规则太简单了，它不能正确识别所有的动物，因为有很多动物都有四条腿，但并不是狗（比如猫、马等）。
- 在机器学习中，欠拟合就像这个学生只学会了一个非常简单的规则。模型太简单，没有捕捉到数据中的基本结构和模式，因此它在训练数据上的表现也不好，更不用说在新的数据上了。这就像是学生在考试中，因为规则太简单，无法正确识别各种动物。



1. 优化训练过程

优化训练过程：使用学习率调度器

- 使用学习率调度器来调整训练过程中学习率的大小，从而加速收敛。

python

复制代码

```
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=1000, gamma=0.9)
for step in range(10000):
    xb, yb = get_batch('train')
    logits, loss = m(xb, yb)
    optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    scheduler.step()
    print(loss.item())
```


作业



■ 优化训练过程

- 使用学习率调度器是一个重要的优化策略。学习率是控制模型权重更新步长的关键参数，它直接影响到模型训练的收敛速度和最终性能。
- 解决学习率选择问题：手动选择一个固定的学习率往往是一项挑战，因为不同的模型和数据集对学习率的敏感度不同。学习率调度器可以自动调整学习率，减轻了研究者的工作负担。

优化训练过程：使用学习率调度器

- 使用学习率调度器来调整训练过程中学习率的大小，从而加速收敛。

python

复制代码

```
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=1000, gamma=0.9)
for step in range(10000):
    xb, yb = get_batch('train')
    logits, loss = m(xb, yb)
    optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    scheduler.step()
    print(loss.item())
```

作业



■ 使用更复杂的结构

- 捕捉复杂特征：复杂的模型结构，如深度神经网络，能够学习并捕捉数据中的复杂特征和模式。这些特征可能在浅层模型中难以被发现或表示。
- LSTM层：引入LSTM层，这使得模型能够处理序列数据，并捕捉长期依赖关系。LSTM通过其门控机制（输入门、遗忘门和输出门）来控制信息的流动，从而解决CNN在处理长序列时的梯度消失或梯度爆炸问题。

1. 使用更复杂的模型架构（如LSTM、Transformer等）

LSTM改进：

如果你想将模型从Bigram转换为LSTM模型（能够捕捉长距离的依赖关系），你需要修改BigramLanguageModel 类中的网络架构部分。

修改位置：BigramLanguageModel 类中的模型定义部分。

python

复制代码

```
class LSTM_LanguageModel(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, embed_size=256, hidden_size=512):
        super().__init__()
        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embed_size)
        self.lstm = nn.LSTM(embed_size, hidden_size, batch_first=True)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, vocab_size)

    def forward(self, idx, targets=None):
        x = self.embedding(idx) # 获取嵌入向量
        lstm_out, (ht, ct) = self.lstm(x) # LSTM输出
        logits = self.fc(lstm_out) # 预测每个时刻的词
        if targets is None:
            loss = None
        else:
            loss = F.cross_entropy(logits.view(-1, logits.size(-1)), targets.view(-1))
        return logits, loss
```



2. 改进目标函数

■ 改进目标函数

- 目标函数：用于衡量模型预测值与真实值之间的差距。
- 标签平滑是一种改进目标函数的方法，适用于分类问题。它通过引入一定的噪声到真实标签中，标签平滑可以防止模型对训练数据中的某些样本过于自信。
- 标签平滑通过引入噪声和不确定性，使模型在训练过程中更加稳健，能够更好地处理未见过的数据。这样可以避免模型在训练集上学习到过于具体的模式，而这些模式可能不适用于新的数据。

2. 改进目标函数：标签平滑 (Label Smoothing)

标签平滑可以通过修改损失计算部分来实现。替换原有的 `cross_entropy` 损失函数为自定义的带标签平滑的损失函数。

修改位置： `forward` 方法中的损失计算部分。

```
python 复制代码

def label_smoothed_nll_loss(lprobs, target, eps):
    nll_loss = -lprobs.gather(dim=-1, index=target.unsqueeze(-1))
    nll_loss = nll_loss.squeeze(-1)
    nll_loss = (nll_loss * (1.0 - eps)) + (lprobs.mean(dim=-1) * eps)
    return nll_loss.mean()

class BigramLanguageModel(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size):
        super().__init__()
        self.token_embedding_table = nn.Embedding(vocab_size, 256) # 假设使用256维嵌入

    def forward(self, idx, targets=None, eps=0.1):
        logits = self.token_embedding_table(idx) # (B, T, C)
        lprobs = F.log_softmax(logits, dim=-1) # 计算Log概率
        if targets is None:
            loss = None
        else:
            loss = label_smoothed_nll_loss(lprobs, targets, eps)
        return logits, loss
```

谢谢



2024年12月26日